In fase di progettazione, contemporaneamente alla piastra base del computer DELTA, ci siamo preoccupati di realizzare anche una adatta e specifica **interfaccia floppy**, in quanto tutti i DRIVE FLOPPY utilizzati nei computer Apple sono totalmente diversi da quelli utilizzati nei normali computer standard, per cui diversa risulta anche la tecnologia circuitale.

Per questo motivo, diciamo subito che questa interfaccia serve solo per i computer Apple 2 e Apple 2E, per tutti i compatibili Apple giapponesi, thailandesi, ecc., per il nostro Delta e per gestire esclusivamente DRIVE FLOPPY per computer APPLE.

Non tentate quindi di pilotare con questa interfaccia altri modelli di Drive floppy, perchè non funzionerebbero.

Questa interfaccia ci occorreva "subito", non solo per collaudare il nostro computer DELTA, ma ancor più per controllare tutti i vari Drive compatibili Apple, e verificarne l'affidabilità di funzionamento.

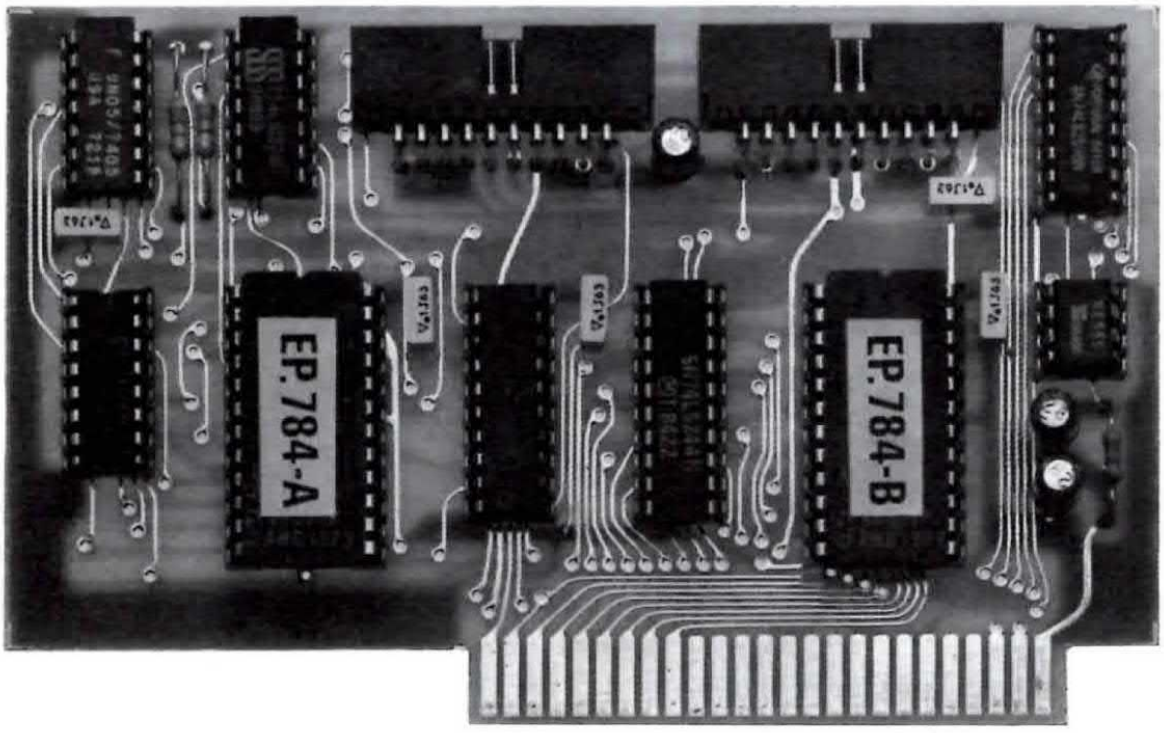
Infatti, troppi sono i Drive reperibili sul mercato e troppe le "differenze" di prezzo da una marca ad un'altra.

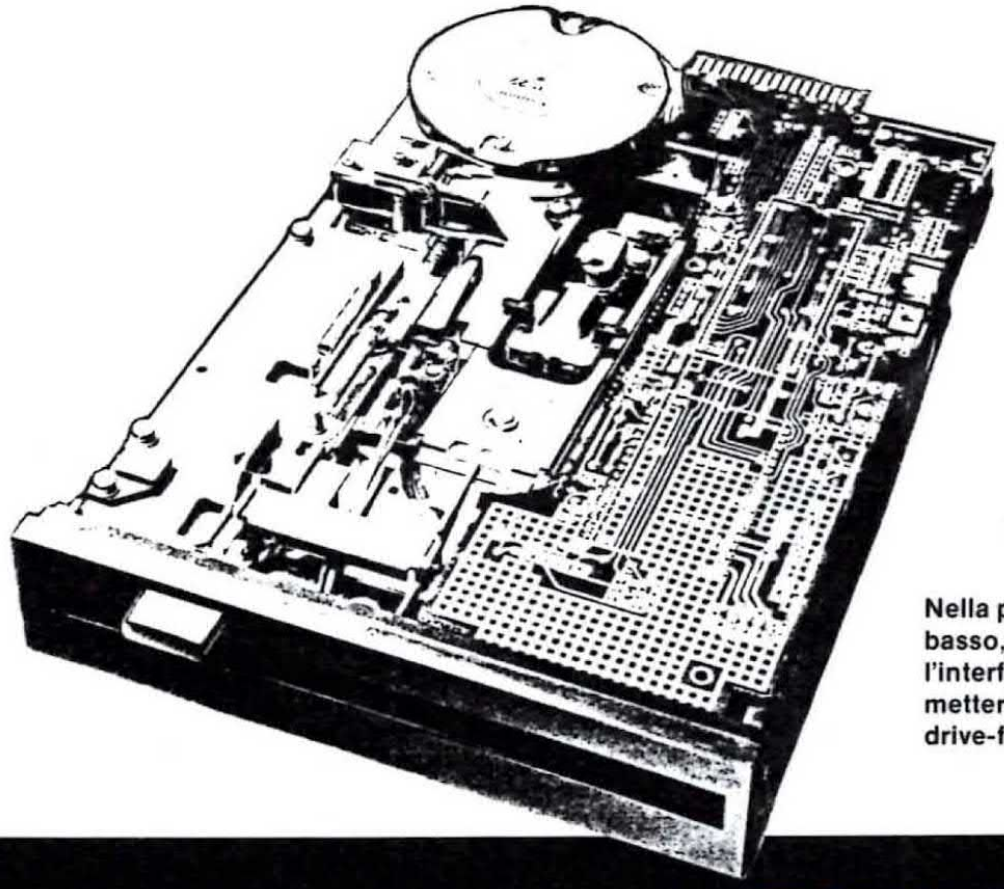
Pertanto, volevamo appurare se per alcuni Drive si paga il "nome", oppure la qualità, e la conclusione a cui siamo giunti è che non conviene mai scegliere dei Drive economici ritenendo di fare un affare, perchè dopo pochi mesi, immancabilmente, occorre sostituirli con quelli più costosi.

Il Drive è l'accessorio più IMPORTANTE di un computer, quindi, è meglio spendere subito un po' di più, perchè con il tempo se ne trae un vantaggio

Per utilizzare con il nostro computer DELTA, la vastissima biblioteca di programmi, giochi ed applicazioni varie disponibili per l'Apple, è indispensabile questa "interfaccia floppy disk", in quanto il software Apple è reperibile più facilmente su normali dischetti.

INTERFACCIA floppy





Nella pagina accanto, in basso, potete osservare l'interfaccia che vi permetterà di gestire due drive-floppy.

per computer DELTA

sull'affidabilità, che si traduce in un sicuro vantaggio economico. Non bisogna dimenticare infatti, che il Drive è l'unico componente MECCANICO gestito dal computer ed è sufficiente che dopo breve tempo presenti anche il più piccolo inconveniente, per ritrovarsi irrimediabilmente "in panne".

SCHEMA ELETTRICO

Iniziamo la descrizione dello schema elettrico di questa interfaccia visibile in fig. 1, dal connettore di ingresso posto sulla sinistra che, nella realtà, rappresenta il connettore a "pettine", che andrà inserito nei connettori di espansione del computer.

Procedendo dal basso verso l'alto, troviamo subito il collegamento al BUS degli INDIRIZZI (ingressi da 2 B a 9 B), raggruppato nella fascia colorata in BLU e siglato AD0-AD7.

Questo BUS che comprende 8 fili, giungerà sui piedini 1-2-3-4-5-6-7-8 dell'integrato IC8, una EPROM tipo 2716 siglata EP.784/B, nell'interno della quale è **scritto tutto il programma di gestione** per i floppy disk, cioè, in pratica, tutte le istruzioni che il computer dovrà eseguire per leggere o scrivere i dati sul dischetto.

Il BUS degli indirizzi giunge anche sull'integrato IC9, un TTL tipo 74LS259, dal quale preleveremo i segnali di comando per il motore PASSO-PASSO del drive floppy, necessario per spostare avanti o indietro sul disco la testina di lettura e scrittura del drive stesso.

Ritornando al connettore di ingresso collocato sulla sinistra, subito sopra al BUS degli indirizzi troviamo il terminale siglato **1 B** (vedi I/O SEL.) sul quale giungerà il segnale di selezione della EPROM EP.784/B (vedi piedini 18 e 20 di IC8), per leggere e selezionare le istruzioni in essa contenute.

Questo stesso segnale di selezione verrà utilizzato anche per abilitare l'integrato IC6 (vedi piedini 1-19), un "buffer" TTL tipo 74LS244, necessario per amplificare e squadrare i dati provenienti dalla eprom EP.784/B da inviare al computer.

Sempre sul connettore di ingresso, troviamo il terminale siglato **20 A** (vedi RES) che servirà, all'atto dell'accensione, a RESETTARE tutto il circuito di interfaccia floppy.

Subito sopra, troviamo il terminale **10 A**, siglato **DRV.SEL** e, come dice la parola stessa ("Drive Selector"), questo ingresso ci serve per selezionare,

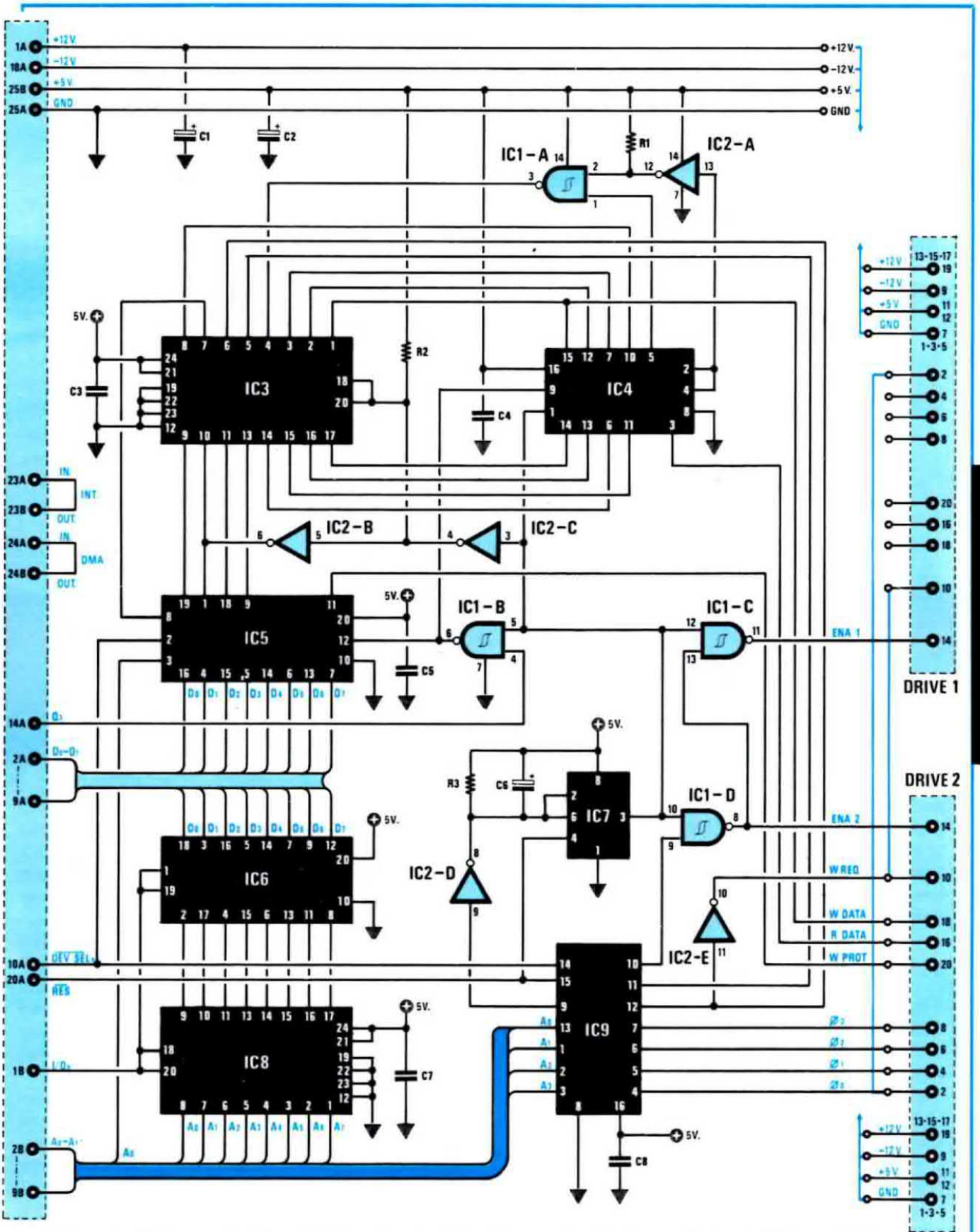


Fig. 1 Schema elettrico dell'interfaccia drive floppy. La fascia verticale visibile a sinistra rappresenta il connettore a pettine, le due fasce poste a destra i due connettori di uscita per i drive. Precisiamo che i terminali di questi due connettori (esclusi i piedini 14) sono tutti collegati in parallelo, anche se per non complicare il disegno abbiamo evidenziato in colore il solo collegamento dei piedini 2 e 10.

tramite IC9, IC1/D ed IC1/C, uno dei due **drive** collegati ai due connettori di uscita posti a destra, sul quale desideriamo scrivere o leggere.

Osservando lo schema elettrico potrete notare che, in questo circuito di selezione dei due drive, è presente anche un integrato, IC7, che altro non è che un NE.555.

Questo NE.555 utilizzato come temporizzatore, ci serve per mantenere in funzione il drive-floppy selezionato per un breve periodo di tempo, determinato dai valori della resistenza R3 e del condensatore C6, dopo che il computer ha finito le operazioni di lettura o di scrittura sul dischetto.

Questo ritardo risulta indispensabile, soprattutto nei casi di lettura o di scrittura ripetuta e veloce dei dati, onde evitare che, accendendo e spegnendo continuamente il drive, si possano verificare degli errori di accesso.

I DRIVE-FLOPPY, invece, accettano questi Dati solo in versione SERIALE, cioè abbiamo a disposizione **un solo "filo" d'ingresso** per scrivere sul dischetto (vedi il terminale 18 del connettore di uscita, posto sulla destra, e siglato W DATA) ed un **un solo "filo" d'uscita** per leggere dal dischetto (vedi il terminale 16 del connettore di uscita siglato R DATA).

Per questo motivo, ci occorre un "circuito" che legga dal computer questi otto bit paralleli e li converta in SERIALI ed ancora che legga dal floppy i dati "seriali" e li riconverta, prima di giungere al computer, in dati PARALLELI.

Il circuito costituito dalla eprom EP.784/A e dagli IC4 ed IC5 svolge appunto tale funzione, cioè **converte** i dati PARALLELI in SERIALI per trasferirli dal BUS sul dischetto o, viceversa, converte i dati SERIALI in PARALLELI, per trasferirli dal dischetto al BUS DATI.

ELENCO COMPONENTI LX.784

R1 = 3.300 ohm 1/4 watt
R2 = 3.300 ohm 1/4 watt
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt
C1 = 22 mF elettr. 25 volt
C2 = 22 mF elettr. 25 volt
C3 = 100.000 pF poliestere
C4 = 100.000 pF poliestere
C5 = 100.000 pF poliestere
C6 = 22 mF elettr. 25 volt
C7 = 100.000 pF poliestere
C8 = 100.000 pF poliestere
IC1 = SN.74LS132
IC2 = SN.7405
IC3 = EP.784/A
IC4 = SN.74174
IC5 = SN.74LS323
IC6 = SN.74LS244
IC7 = NE.555
IC8 = EP.784/B
IC9 = SN.74LS259

Tornando al connettore di ingresso, troviamo ora il BUS DATI (piedini da 2A a 9A) raggruppati in un'unica fascia colorata in AZZURRO.

Tale BUS, come vedesi in fig. 1, giunge direttamente sui due integrati IC6 ed IC5.

Il primo integrato, cioè IC6, è un normale "buffer" TTL tipo 74LS244, che utilizzeremo per amplificare e squadrare i dati provenienti dalla eprom EP.784/B, entro la quale sono contenuti tutti i programmi di gestione dei floppy, mentre il secondo integrato, IC5, un TTL tipo 74LS323, ci servirà per trasferire i dati dal disco floppy al computer.

Questo stadio, pur essendo composto da pochi e semplici integrati (vedi IC3, IC4, i tre inverter IC2/B, IC2/C, IC2/A, e i due NAND IC1/A ed IC1/B), svolge complesse ed importanti funzioni.

L'integrato IC5, ad esempio, collegato al BUS dei DATI (vedi piedini 16-4-15-5-14-6-13-7), viene utilizzato per trasferire i dati dal computer al circuito di interfaccia e viceversa. Tale BUS, costituito in pratica da otto fili, provvederà ad effettuare lo scambio dei dati fra l'interfaccia ed il computer in modo **parallelo**, cioè a otto bit alla volta (un "bit" su ogni filo del BUS).

Continuando la descrizione dei terminali presenti sul connettore di ingresso, visibile sulla sinistra dello schema elettrico di fig. 1, sopra alla connessione del BUS dei DATI, troviamo il terminale **14A**, siglato Q3, che il computer utilizzerà per inviare il **segnale di controllo** necessario per abilitare il trasferimento dei dati fra la scheda di interfaccia ed il computer.

Salendo ancora su tale connettore troviamo due ponticelli, posti fra i terminali **24B** e **24A** e fra i terminali **23B** e **23A** ed infine i terminali per le tre tensioni di alimentazione a **+ 5 volt**, **— 12 volt** e **+ 12 volt**, più il terminale comune di massa (vedi 25A).

La tensione dei 5 volt positivi verrà utilizzata per alimentare tutto il circuito di interfaccia e, congiuntamente ai + 12 volt ed ai — 12 volt, per alimentare i DRIVE-FLOPPY.

Queste tre tensioni di alimentazione giungeranno sui due **connettori di uscita** (posti a destra), più precisamente sui quattro terminali **13, 15, 17** e **19** giungeranno i + 12 volt, sul terminale **9** i — 12 volt, sui due terminali **11** e **12** i + 5 volt. I terminali **1, 3, 5** e **7**, come riportato nel disegno, sono tutti collegati alla MASSA.

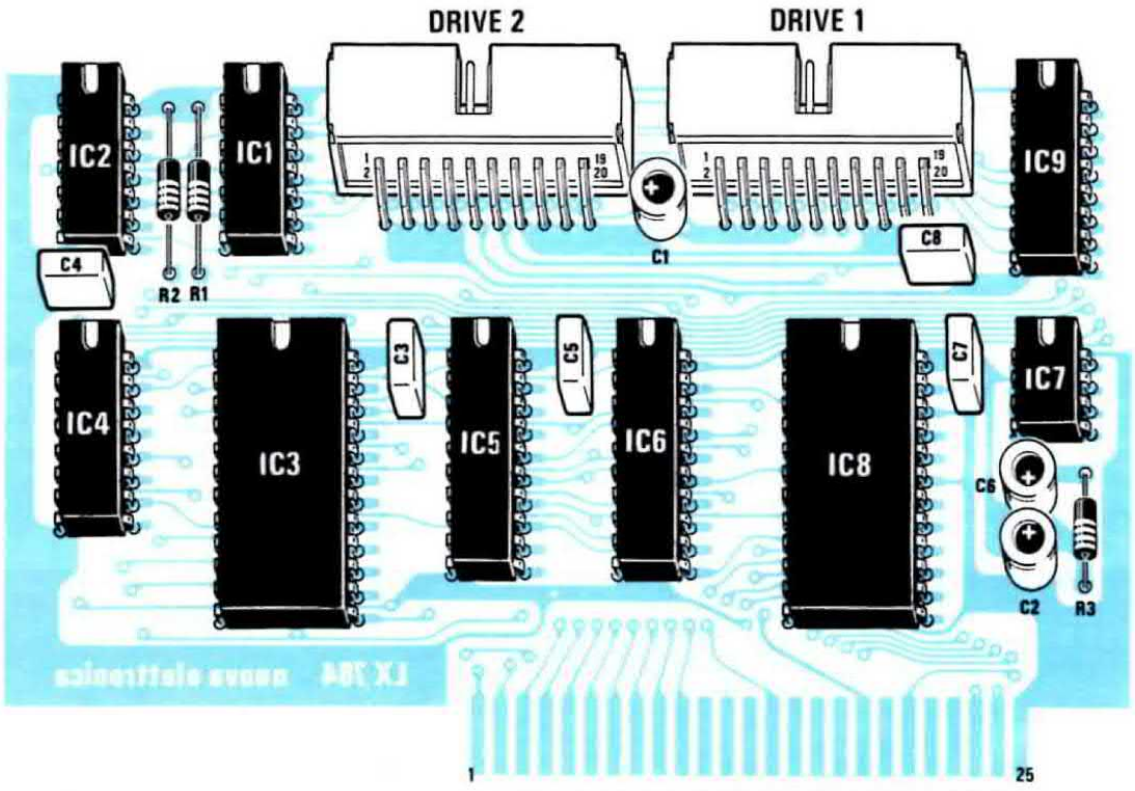


Fig. 2 Schema pratico di montaggio dell'interfaccia drive floppy. Come vedesi nella foto di inizio articolo, nello zoccolo siglato IC3 andrà inserita la Eprom siglata EP.784/A, mentre, nello zoccolo siglato IC8, la Eprom siglata EP.784/B.

Anche se nello schema elettrico troveremo congiunti tra loro solo i terminali 2 e 10 dei due connettori di uscita DRIVE posti a destra, è sottointeso che anche gli altri terminali che portano lo stesso numero risulteranno collegati tra di loro.

Fa eccezione a tale regola il solo terminale 14, che dovrà giungere separato ai due connettori, perchè su questi deve giungere al Drive 1 e al Drive 2 il segnale di abilitazione. Di quanto sopra precisato non dovrete assolutamente preoccuparvi, perchè, inserendo nel circuito stampato i due connettori, le piste in rame presenti provvederanno automaticamente a collegare tra di loro i diversi piedini.

Anche per il connettore d'ingresso posto sulla sinistra non avremo alcun problema, perchè sarà sufficiente inserire il circuito stampato nel CONNETTORE 6 presente sulla scheda base del computer e tutti i collegamenti verranno effettuati come richiesto.

Per agevolarvi ulteriormente, in fig. 4 abbiamo riportato il CONNETTORE 6 visto dall'alto, quindi se avete dei dubbi in proposito potrete sempre controllare i terminali A17 - A18 - B25, perchè su questi dovrete rilevare, rispetto alla massa (piedino A25), le tensioni di — 5 volt, — 12 volt e + 5 volt.

Terminata la descrizione dello schema elettrico, possiamo ora passare tranquillamente alla realizzazione pratica, che risulterà molto più semplice di qualsiasi supposizione.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il circuito stampato che riceverete per tale realizzazione, oltre a risultare a fori metallizzati e completo di vernice protettiva, per evitare in fase di saldatura di cortocircuitare due piste adiacenti per eccesso di stagno, dispone di piste argentate per assicurare un perfetto contatto con il CONNETTORE 6.

Ancora una volta vi ricordiamo che il segreto per ottenere, a montaggio ultimato, un circuito perfettamente funzionante sono le "saldature".

Il montaggio avrà inizio inserendo subito i due connettori di uscita per i due drive.

Dopo averne saldato tutti i terminali, inserirete nello stampato tutti gli zoccoli, poi proseguirete inserendo le poche resistenze, i condensatori al poliestere e gli elettrolitici, rispettando per quest'ultimi la polarità dei terminali.

Terminate tutte le saldature, potrete inserire negli zoccoli tutti gli integrati controllandone la sigla

e rivolgendo la tacca di riferimento come chiaramente riportato nello schema pratico di fig. 2.

A questo punto, potrete innestare tale scheda nel CONNETTORE 6 presente sul circuito base del computer, e indicato con la dicitura CONN.6.

Come vedesi nella foto, questa scheda andrà inserita tenendo il lato con sopra tutti gli integrati rivolto verso il "CONNETTORE 7".

Se inserirete tale scheda alla rovescia, oltre ad uscire esternamente dal circuito base del computer parte di essa, con un risultato decisamente antiestetico, invertirete tutte le connessioni e le tensioni di alimentazioni.

Invertendo in un integrato le tensioni di alimentazione, non solo questo non funzionerà subito, ma si danneggerà .

Se disponete di un drive idoneo per APPLE, potrete collegarlo subito al CONNETTORE USCITA "DRIVE 1" e per stabilire se funziona correttamente, potrete iniziare a scrivere sul floppy e a rileggerlo.

COME UTILIZZARE L'INTERFACCIA

Per utilizzare l'interfaccia floppy-disk, dovrete semplicemente innestare la scheda ultimata nel connettore di espansione 6 (vedi CONN.6).

Inserita la scheda e collegati a questa uno o due drive-floppy, potrete accendere il vostro computer.

Immediatamente udrete uscire dall'altoparlante un "beep" e, contemporaneamente, vedrete apparire sul video la scritta DELTA.

Non vi apparirà invece il "cursore", nè il simbolo "]" che indica "computer pronto a funzionare".

Infatti, il computer rimane in attesa di leggere dal dischetto le istruzioni da eseguire e, perciò, fino a quando non inserirete nel drive un dischetto con un qualsiasi programma, il computer rimarrà in "attesa di istruzioni".

Se avete a disposizione due drive-floppy, noterete che solo su uno di questi, precisamente su quello innestato nella presa DRIVE 1, si accenderà il "led" frontale.

Il dischetto con il programma già memorizzato dovrà essere inserito **in questo drive** ed, infatti, appena **chiuderete** lo sportello frontale, il computer inizierà a leggere i dati presenti sul dischetto e ad eseguirli.

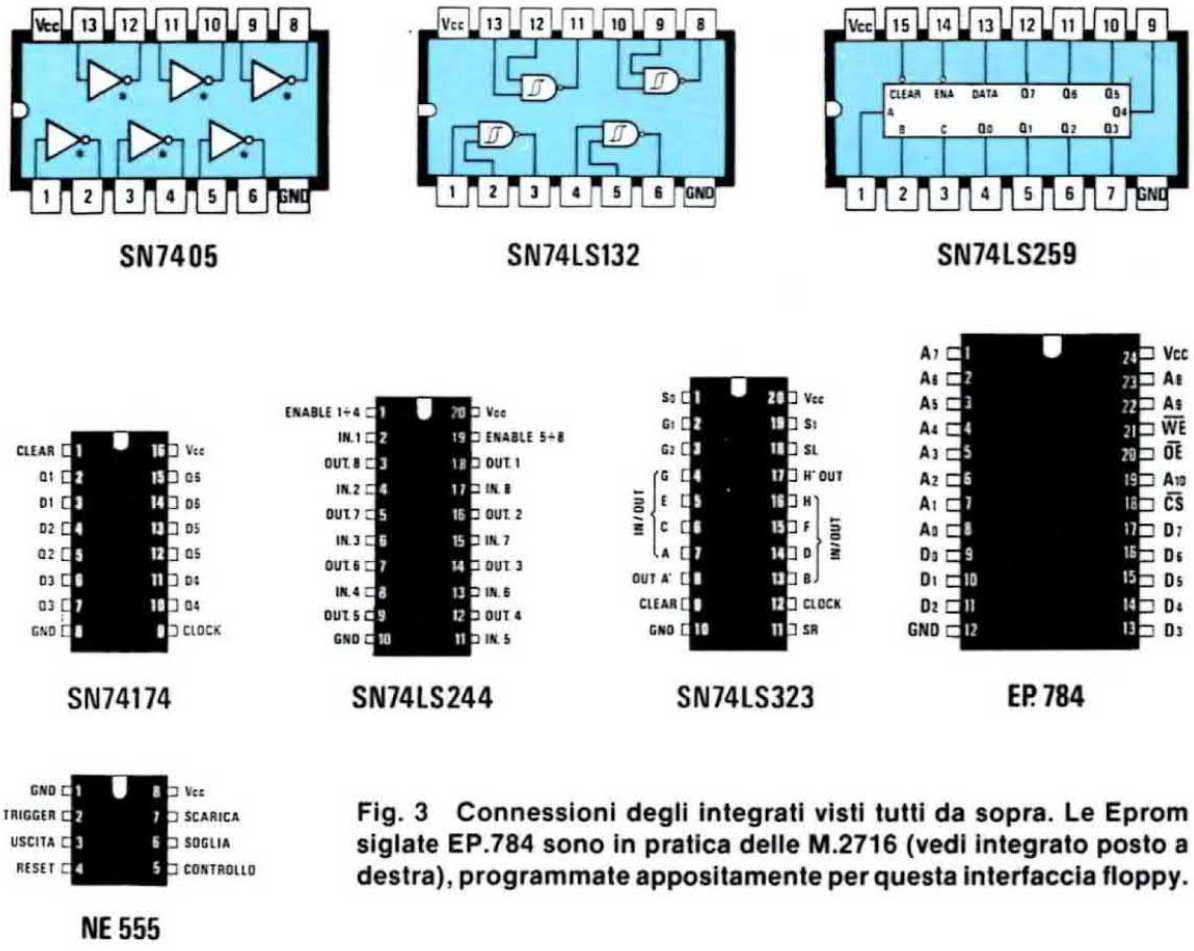


Fig. 3 Connessioni degli integrati visti tutti da sopra. Le Eprom siglate EP.784 sono in pratica delle M.2716 (vedi integrato posto a destra), programmate appositamente per questa interfaccia floppy.

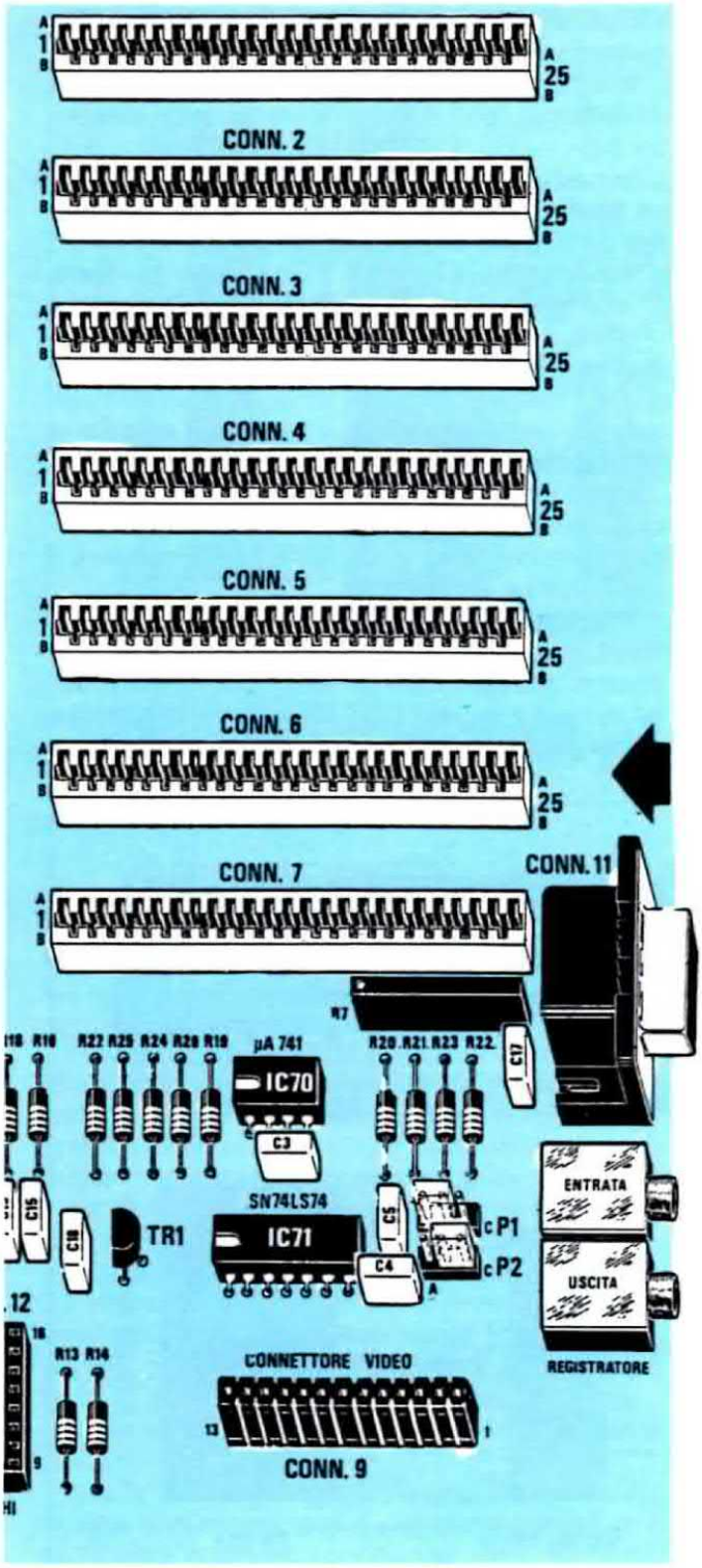


Fig. 4 Questa interfaccia andrà inserita nel CONN.6, rivolgendo gli integrati siglati IC9 - IC7 (vedi schema pratico di fig. 2) verso la "freccia" e gli integrati IC2 - IC4 verso l'interno del computer.

Se avete a disposizione un solo drive-floppy, non inseritelo mai nella presa DRIVE 2: infatti, poichè inizialmente il computer leggerà sempre il DRIVE 1, non vedrete accendersi il led posto sul frontale del drive ed il computer rimarrà bloccato.

In questo caso, dovrete spegnere nuovamente il computer, spostare la presa del drive sul connettore DRIVE 1 e riaccenderlo.

Utilizzando un qualunque programma per Apple su dischetto, non sarà necessario scrivere **alcuna istruzione**, in quanto tutte le operazioni di accesso, caricamento e lettura del disco vengono eseguite **automaticamente**, senza alcun intervento esterno dell'operatore.

Per terminare vogliamo aggiungere di **non spegnere mai** il computer con il **dischetto inserito** nel drive, in quanto, anche se accade raramente, tale operazione potrebbe danneggiare i dati contenuti nel dischetto.

Lo stesso dicasi all'accensione del computer, cioè non accendete il computer con dei dischetti inseriti nell'interno dei drive.

IN UN FLOPPY, DOPPIA CAPACITÀ

Non tutti sanno che il disco floppy può essere utilizzato da entrambi i lati, pertanto, se prima ci occorrevano 10 dischetti per memorizzare programmi o giochi, adottando l'accorgimento che ora vi illustreremo ne occorreranno solo la metà, cioè 5, e questo comporterà un certo risparmio.

Provate infatti a controllare il vostro dischetto floppy, e noterete che su un solo lato del perimetro è presente una "tacca" a U: se inserirete nel Drive-Floppy il dischetto in senso inverso al richiesto, provando a salvare un file su tale disco, sul video del computer apparirà un messaggio di errore.

Se invece pratichere un'identica "tacca" anche sul lato opposto della custodia del vostro dischetto, potrete utilizzare entrambe le faccie del disco, che ovviamente siglerete lato A e lato B, ed il computer funzionerà perfettamente.

Ottenere questa "tacca" supplementare è molto semplice, perchè sarà sufficiente appoggiare sopra ad un dischetto, un secondo rovesciato, e segnare con una matita questa "U", che poi taglierete con un paio di forbici.

COSTO DI REALIZZAZIONE

Tutto l'occorrente per la realizzazione di questa interfaccia, come visibile nella foto e in fig. 2 compreso il circuito stampato, gli zoccoli per gli integrati e un circuito a fori metallizzati completo di disegno serigrafico ..... L. 64.000

Il solo circuito stampato LX.784 ..... L. 10.500

Nei prezzi sopraindicati non sono incluse le spese postali di spedizione a domicilio.